

FUNCTIONEEL ONTWERP · VERSIE 1.0

Vastgoed Portfolio Dashboard & Forecast Engine

Liquiditeitssturing, timing van cash events, scenario's, financiering, rendement en waardering voor een vastgoedportefeuille met objecten in eigendom, ontwikkeling, bouw, acquisitie en (her)financiering.

Perspectief: senior vastgoed-CFO · financial modeller · product architect

Datum: september 2026 · Alle bedragen in euro, excl. btw tenzij anders vermeld

Inhoud

1. Businessdoelen van het systeem
2. Functioneel model
3. Entiteiten en tabellen
4. Velden per entiteit
5. Business rules
6. Forecast engine (maandbasis, 24–36 maanden)
7. Scenario engine (base, upside, downside)
8. KPI-lijst
9. Dashboard views per doelgroep
10. MVP-scope versie 1
11. Roadmap versie 2 en 3
12. Technische architectuur

Bijlage A — Module crediteuren & betaalregelingen

Bijlage B — Alertcatalogus

Leesregel. Het ontwerp is bewust gelaagd: eerst **liquiditeit en timing van cash events** (MVP), daarna rendement, waarde en indexatie (versie 2), daarna integraties en automatisering (versie 3).

1. Businessdoelen van het systeem

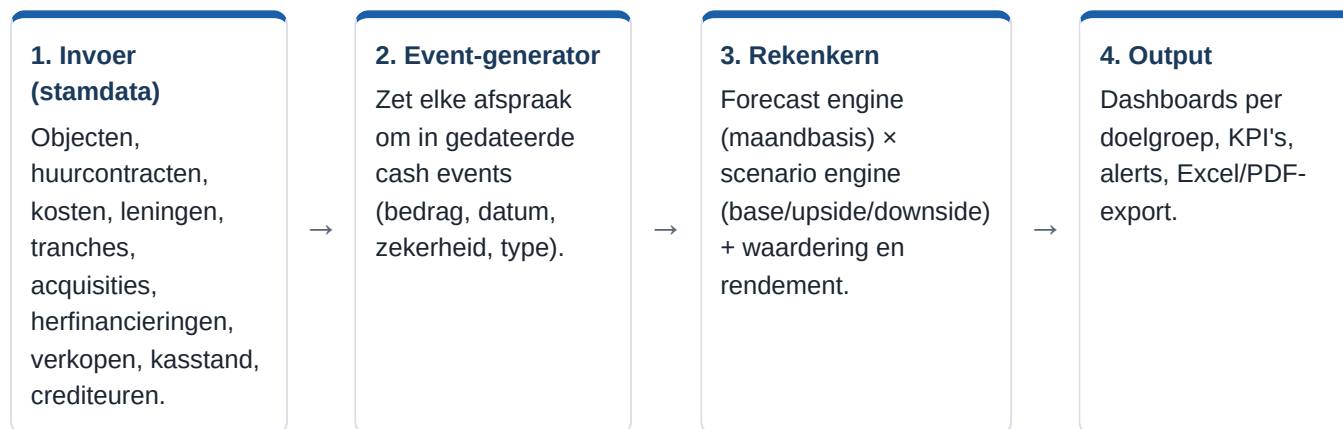
Prioriteit	Doel	Concrete uitkomst	Meetbaar als
1 • Primair	Liquiditeitsbeheersing	Elke maand 24 maanden vooruit zien welke cash events eraan komen (aankoop, eigen inbreng, tranches, rente, aflossing, herfinanciering, verkoop) en tijdig waarschuwen bij een dreigend tekort.	Geen onverwacht kastekort; tekort minimaal 6 maanden vooraf gesignaleerd.
2 • Secundair	Timing en coördinatie van transacties	Afhankelijkheden zichtbaar: bouwoplevering → herfinanciering → nieuwe aankoop. Effect van vertraging automatisch doorerekend.	Elke transactie heeft een datum, eigenaar en afhankelijkheid; vertraging in maanden → effect op minimum kasaldo.
3 • Tertiair	Rendement en waardeontwikkeling	IRR per project en portefeuille, marktwaarde op basis van yield/factor, indexatie van huur en kosten, NAV.	Kwartaalrapportage uit het systeem, niet uit losse Excels.
Randvoorwaarde	Eén bron van waarheid	Alle objecten, leningen en geplande events in één model; iedereen kijkt naar dezelfde cijfers.	Maandafsluiting ≤ 1 dag; geen parallelle sheets.
Randvoorwaarde	Stuurbaar voor financiers	Covenants (DSCR, LTV, ICR) vooruit berekend per lening.	Covenant-breuk minimaal 2 kwartalen vooraf zichtbaar.

Kernvragen die het systeem moet beantwoorden

Vraag	Antwoord komt uit
Wanneer komen we cash tekort, en hoeveel?	Forecast engine → minimum kasaldo + datum per scenario
Welke aankoop kunnen we ons veroorloven, en wanneer?	Acquisitie-module × beschikbare liquiditeitsruimte per maand
Hoeveel eigen middelen zijn nodig, en wanneer moeten die betaald worden?	Cash events eigen inbreng + bijkomende kosten op passeer-/tranchdatum
Wanneer moet bouwfinanciering rond zijn en getrokken worden?	Tranche-planning met terugrekening doorlooptijd financier
Wanneer levert herfinanciering nieuw geld op?	Herfinancieringsmodule: netto opbrengst op verwachte datum
Wat gebeurt er als verkoop, aankoop of bouw 3 maanden vertraagt?	Scenario engine met vertragingparameters per object
Wat is de portefeuille waard en wat renderen we?	Waarderingsmodule (yield/factor) + IRR/MOIC

2. Functioneel model

Het systeem bestaat uit vier lagen. Data stroomt van links naar rechts; alleen de invoerlaag wordt door gebruikers bewerkt, alle andere lagen zijn berekend.

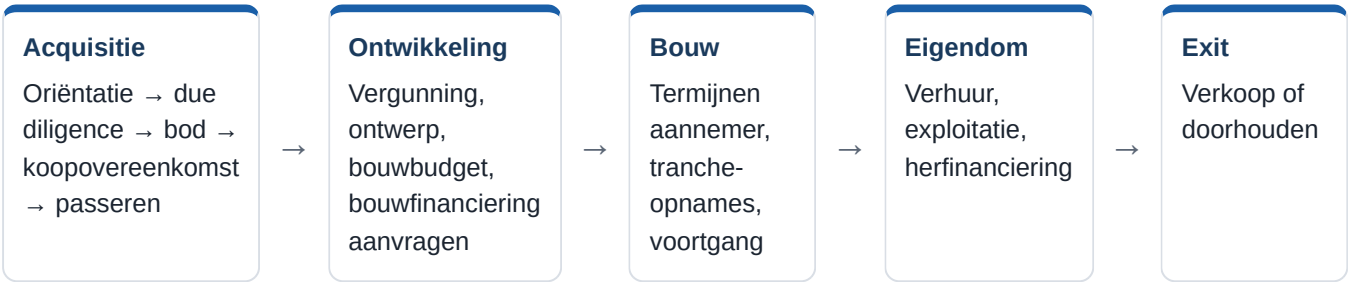


Functionele modules

Module	Functie	Belangrijkste input	Output	Versie
Objectbeheer	Register van alle objecten met levenscyclusstatus: acquisitie → ontwikkeling → bouw → eigendom → (her)financiering → verkoop.	Object, status, data	Objectlijst, statusflow	v1
Huur & exploitatie	Huurstromen, leegstand, exploitatiekosten, NOI per object.	Huurcontract, kosten	NOI per maand	v1
Financiering	Leningen, rente, aflossing, covenants, afloopdatums.	Lening	Schuldendienst, LTV, DSCR	v1
Acquisitie	Pipeline met fase, kans, eigen inbreng, passeerdatum, financieringsdeadline.	Acquisitie	Cash-behoefte per maand	v1
Bouw & ontwikkeling	Bouwbudget, betaaltermijnen aannemer, tranches bouwfinanciering, voortgang, vertraging.	Bouwproject, tranche	Bouwkosten vs opnames	v1
Herfinanciering	Geplande herfinancieringen, netto opbrengst, doorlooptijd, status.	Herfinanciering	Cash-in op datum	v1
Verkoop	Verkoopintenties, netto opbrengst na aflossing en kosten.	Verkoop	Cash-in op datum	v1
Liquideit	Kasstand per entiteit, minimum-kasbuffer, vrije ruimte.	Kasstand, drempels	Kasverloop, alerts	v1
Scenario's	Base/upside/downside + stress events.	Scenarioparameters	3 forecasts parallel	v1 (vast) / v2 (UI)
Waardering	Marktwaaarde via yield en factor (BAR/NAR), NAV.	Yield, factor, NOI	Marktwaaarde, NAV	v2
Rendement	IRR, MOIC, cash-on-cash per project en portefeuille.	Alle kasstromen	Rendementen	v2

Module	Functie	Belangrijkste input	Output	Versie
Indexatie	CPI/vaste indexatie huur, kosten, bouwkosten.	Indexreeksen	Geïndexeerde stromen	v1 simpel / v2 volledig
Crediteuren	Openstaande posten, aanmaningen, betaalregelingen (Bijlage A).	Crediteur, regeling	Betaalverplichtingen	v1

Levenscyclus van een object



3. Entiteiten en tabellen

Domein	Tabel	Doel	Relaties	v
A	entiteit	Juridische entiteiten (holding, werkmaatschappij, project-BV).	1:n object, lening, kasstand	1
A	eigenaar	UBO's / aandeelhouders met participatie %.	n:m entiteit	1
A	object	Elk vastgoedobject, ongeacht status.	n:1 entiteit	1
A	huurcontract	Huurders en huurstromen per object.	n:1 object	1
A	kosten	Exploitatiekosten per object.	n:1 object	1
B	lening	Alle financieringen (hypotheek, bouw, mezzanine, aandeelhouderslening, overbrugging).	n:1 object/entiteit	1
B	tranche	Opnames onder een bouwfinanciering.	n:1 lening	1
B	herfinanciering	Geplande vervanging van een lening.	n:1 object; oud/nieuw lening	1
B	covenant	DSCR/LTV/ICR-eisen per lening, testmoment.	n:1 lening	2
C	acquisitie	Aankooppipeline.	1:1 object	1
C	bouwproject	Bouwbudget, planning, voortgang.	1:1 object; 1:n bouwtermijn	1
C	bouwtermijn	Betaaltermijnen aan aannemer.	n:1 bouwproject	1
C	verkoop	Verkoopintenties en -transacties.	n:1 object	1
C	cash_event	Alle gedateerde kasstromen (gegenereerd + handmatig).	n:1 object/lening/...	1
D	kasstand	Banksaldo per entiteit per peildatum.	n:1 entiteit	1
D	crediteur / betaalregeling	Openstaande schulden en regelingen (Bijlage A).	n:1 entiteit	1
E	scenario	Definitie base/upside/downside/custom.	1:n parameter	1
E	scenario_parameter	Aannames per scenario.	n:1 scenario	1
E	object_scenario_override	Afwijking per object (bijv. 4 mnd vertraging bouw).	n:1 object, scenario	1
E	indexreeks	CPI, bouwkostenindex, Euribor per maand.	—	2
E	waardering	Taxaties en yield/factor-waarderingen in de tijd.	n:1 object	2
F	forecast_maand	Berekende output per maand × scenario × object.	berekend	1
F	alert	Gegenereerde waarschuwingen.	n:1 object/lening	1
F	instelling	Drempels (min. kasbuffer, alerttermijnen).	—	1

4. Velden per entiteit

Standaardvelden op elke tabel (niet herhaald): `id` (UUID, PK), `aangemaakt_op`, `gewijzigd_op`, `gewijzigd_door`, `notities`.

entiteit

Veld	Type	Toelichting
<code>naam</code>	tekst	Bijv. "Project Breda BV"
<code>type</code>	enum	holding / werkmaatschappij / project_bv / stichting
<code>moeder_id</code>	FK entiteit	Groepsstructuur
<code>kvk_nummer</code>	tekst	
<code>min_kasbuffer</code>	euro	Minimumsaldo dat op deze entiteit moet blijven
<code>cash_vrij_opneembaar</code>	boolean	Mag cash naar holding (geen dividendblokkade van bank)?

object

Veld	Type	Toelichting
<code>entiteit_id</code>	FK	Juridisch eigenaar
<code>naam, adres, stad</code>	tekst	
<code>type</code>	enum	woning / appartementen / kantoor / retail / bedrijfsruimte / gemengd / grond
<code>status</code>	enum	acquisitie / ontwikkeling / bouw / eigendom / verkoop / verkocht
<code>bvo_m2, vvo_m2</code>	getal	Bruto/verhuurbaar vloeroppervlak
<code>aantal_eenheden</code>	integer	Woningen/units
<code>aankoopdatum</code>	datum	Werkelijk of verwacht
<code>aankoopprijs</code>	euro	Koopsom k.k. of v.o.n.
<code>kostprijs_totaal</code>	euro	Aankoop + bijkomende kosten + investeringen
<code>taxatiewaarde, taxatiedatum</code>	euro / datum	Laatste taxatie
<code>woz_waarde</code>	euro	Basis OZB
<code>waarderingsmethode</code>	enum	taxatie / yield / factor
<code>yield_pct</code>	getal	Netto of bruto yield (zie <code>yield_basis</code>)
<code>yield_basis</code>	enum	BAR (bruto huur) / NAR (NOI)
<code>factor</code>	getal	Kapitalisatiefactor (bijv. 16× bruto jaarhuur)
<code>verwachte_oplevering</code>	datum	Bij bouw/ontwikkeling
<code>strategie</code>	enum	houden / verkopen / splitsen / herontwikkelen

huurcontract

Veld	Type	Toelichting
object_id	FK	
huurder	tekst	
huur_maand	euro	Kale huur per maand (actueel)
servicekosten_maand	euro	Doorbelast (neutraal voor NOI indien kostendekkend)
ingangsdatum, einddatum	datum	Einddatum leeg = onbepaalde tijd
opzegtermijn_mnd	integer	
indexatie_type	enum	CPI / vast_pct / CPI_plus / geen
indexatie_pct	getal	Vast % of opslag bij CPI_plus
indexatie_cap_pct, indexatie_floor_pct	getal	Maximum/minimum indexatie
indexatiemaand	1–12	Jaarlijkse indexatiemaand
verlengkans_pct	getal	Kans dat huurder na einddatum blijft
leegstand_mnd_na_vertrek	integer	Verwachte frictieleegstand
huurvrije_periode_mnd	integer	Incentive bij nieuwe huurder
waarborgsom / bankgarantie	euro	
betaalgedrag	enum	goed / wisselend / achterstand

kosten

Veld	Type	Toelichting
object_id / entiteit_id	FK	Objectkosten of overhead op entiteitsniveau
categorie	enum	onderhoud / beheer / verzekering / OZB / VvE / erfpacht / overhead / belasting / overig
bedrag_jaar	euro	
betaalfrequentie	enum	maandelijks / kwartaal / jaarlijks (bepaalt timing cash event)
betaalmaand	1–12	Bij jaarlijkse betaling (bijv. OZB in maart)
indexatie_pct	getal	Jaarlijkse stijging
geldig_van, geldig_tot	datum	

lening

Veld	Type	Toelichting
object_id / entiteit_id	FK	Lening kan op object of portefeuille zitten
geldgever	tekst	
type	enum	hypotheek / bouwfinanciering / mezzanine / aandeelhouderslening / overbrugging / rekening_courant

Veld	Type	Toelichting
status	enum	concept / aangevraagd / termsheet / toegezegd / actief / afgelost / geweigerd
hoofdsom	euro	Totale faciliteit
uitstaand_saldo, saldo_peildatum	euro / datum	
rente_type	enum	vast / variabel
rente_pct	getal	Vaste rente, of basisrente
opslag_bps	integer	Opslag op Euribor bij variabel
rentebetaling	enum	maandelijks / kwartaal / bijschrijven (PIK, typisch bouw/mezzanine)
aflossingstype	enum	annuïteit / lineair / bullet / vast_bedrag
aflossing_bedrag, aflossing_frequentie	euro / enum	Bij vast_bedrag of lineair
ingangsdatum, einddatum	datum	Einddatum = kritiek event
rentevast_tot	datum	Renteherziening
commitment_fee_pct	getal	Over niet-getrokken deel
afsluitprovisie	euro	Eenmalig bij ingang
boete_vervroegd_pct	getal	Boeterente bij vervroegd aflossen
covenant_ltv_max, covenant_dscr_min, covenant_icr_min	getal	
doorlooptijd_aanvraag_wkn	integer	Standaard 8–12 weken; basis voor deadline-alerts

tranche

Veld	Type	Toelichting
lening_id, bouwtermijn_id	FK	Tranche financiert een bouwtermijn
volgnummer	integer	
bedrag	euro	
verwachte_datum, werkelijke_datum	datum	
voorwaarde	tekst	Bijv. "ruwbouw gereed + verklaring bouwkundige"
status	enum	gepland / ingediend / goedgekeurd / getrokken

bouwproject & bouwtermijn

Veld	Type	Toelichting
bouwproject.object_id	FK	
aannemer	tekst	

Veld	Type	Toelichting
bouwbudget	euro	Aanneemsom + bijkomende bouwkosten
onvoorzien_pct	getal	Standaard 5–10%
start_bouw, geplande_oplevering, verwachte_oplevering	datum	Verschil = vertraging
voortgang_pct	getal	
eigen_inbreng_bouw	euro	Deel dat vóór eerste tranche uit eigen middelen moet
bouwtermijn.omschrijving	tekst	Bijv. "Termijn 3 — ruwbouw 2e verdieping"
bouwtermijn.bedrag, verwachte_datum, status	euro / datum / enum	gepland / gefactureerd / betaald
bouwtermijn.financiering	enum	eigen_middelen / tranche / mix

acquisitie

Veld	Type	Toelichting
object_id	FK	
fase	enum	oriëntatie / due_diligence / bod / koopovereenkomst / financiering_rond / gepasseerd / afgeblazen
koopsom	euro	
overdrachtsbelasting_pct	getal	2% / 10,4% / 0% (afhankelijk van type)
bijkomende_kosten	euro	Notaris, DD, makelaar, taxatie, advies
waarborgsom_pct, waarborgsom_datum	getal / datum	Meestal 10% bij tekenen KO — eerste cash-uit!
financiering_bedrag, lening_id	euro / FK	
eigen_inbreng	berekend	Koopsom + OVB + kosten – financiering
passeerdatum	datum	
financieringsvoorbehoud_datum	datum	Uiterste datum ontbinding
kans_pct	getal	Voor gewogen pipeline
meenemen_in_forecast	boolean	Ook harde keuze naast kansweging

herfinanciering

Veld	Type	Toelichting
object_id, oude_lening_id, nieuwe_lening_id	FK	
verwachte_datum	datum	
verwachte_waarde	euro	Taxatie waarop de nieuwe lening gebaseerd wordt
ltv_nieuw_pct	getal	Nieuwe hoofdsom = waarde × LTV

Veld	Type	Toelichting
kosten	euro	Taxatie, notaris, advies, provisie, boete
netto_opbrengst	berekend	Zie business rule 5D
status	enum	gepland / taxatie / aangevraagd / termsheet / toegezegd / afgerond
aanvraag_uiterlijk	berekend	verwachte_datum – doorlooptijd – marge

verkoop

Veld	Type	Toelichting
object_id	FK	
type	enum	geheel / uitponden (per eenheid)
verwachte_prijs	euro	
verkoopkosten_pct	getal	Standaard 1,5–2%
verwachte_datum	datum	Bij uitponden: startdatum + tempo
eenheden_per_maand	getal	Verkooptempo bij uitponden
status	enum	intentie / in_verkoop / onder_bod / verkocht / geleverd

cash_event

Veld	Type	Toelichting
datum	datum	
bedrag	euro	+ = ontvangst, – = uitgave
type	enum	huur / exploitatiekosten / rente / aflossing / waarborgsom / eigen_inbreng / koopsom / OVB / bouwtermijn / tranche / herfi_opname / herfi_aflossing / verkoop / crediteur / overhead / belasting / dividend / kapitaalstorting / overig
object_id, entiteit_id, bron_tabel, bron_id	FK	Herleidbaar naar de afspraak
bron	enum	gegenereerd / handmatig
zekerheid	enum	contractueel / verwacht / onzeker
scenario_id	FK	Null = geldt voor alle scenario's

kasstand, scenario_parameter, object_scenario_override, instelling

Veld	Type	Toelichting
kasstand.entiteit_id, rekening, saldo, peildatum	FK/tekst/euro/datum	Startpunt forecast
kasstand.geblokkeerd	euro	Bijv. verpande rentereserve
scenario_parameter.scenario_id, sleutel, waarde, eenheid	FK/tekst/getal/enum	Zie hoofdstuk 7

Veld	Type	Toelichting
override.object_id, scenario_id, sleutel, waarde	FK/tekst/getal	Bijv. bouw_vertraging_mnd = 4 voor Breda
instelling.min_kasbuffer	euro	Groepsbrede drempel (bijv. € 500k)
instelling.alert_horizon_mnd	integer	Bijv. 6

5. Business rules

Hoofdregeel. Elke afspraak in de invoerlaag leidt tot één of meer cash events met een datum. De forecast telt uitsluitend cash events op. Er is geen "verborgen" berekening buiten de events om — alles is herleidbaar.

5A — Cashflow

Regel	Berekening / logica
Huur	Per maand: <code>huur_maand × indexfactor(t)</code> . Na einddatum: met kans <code>verlengkans</code> doorlopen, anders <code>leegstand_mnd_na_vertrek</code> nul, dan huurvrije periode, dan markthuur.
Leegstand (algemeen)	Scenario-opslag: <code>huur × (1 – leegstand_pct_scenario)</code> op niet-gecontracteerde of verlopen huur.
Huurderving/debiteuren	Scenario-parameter <code>inningsverlies_pct</code> (base 1%).
Exploitatiekosten	Geboekt volgens betaalfrequentie en betaalmaand — niet gelijkmatig als ze niet zo betaald worden (OZB, verzekering jaarlijks).
NOI	<code>huur – exploitatiekosten</code> (excl. financiering, excl. overhead).
Overhead	Op entiteitsniveau, niet per object; wel in kasstroom.
Belasting	Vennootschapsbelasting als handmatig/voorlopige aanslag-event (v1); berekend in v3.
Tijdstip	Alle events op maandniveau geaggregeerd; binnen een maand worden uitgaven vóór ontvangsten geboekt (conservatief: toont het dieptepunt binnen de maand).

5B — Financiering

`Rente(t)` = `saldo(t) × (rente_pct [+ Euribor(t) + opslag]) / 12`
`Annuïteit` = $H \times r / (1 - (1 + r)^{-n})$ `r` = maandrente, `n` = resterende maanden
`Lineair` = `H / n` per maand
`Bullet` = volledig saldo op einddatum
`PIK-rente` = rente wordt bij saldo opgeteld, geen cash-uit (bouw/mezzanine)
`Commitment fee` = `(hoofdsom – getrokken) × fee_pct / 12`

- **Einddatum zonder opvolging** (geen herfinanciering gekoppeld): het volledige saldo wordt als uitgave geboekt op de einddatum → forecast toont direct het gat. Dit is bewust: geen stille aanname dat verlenging lukt.
- **Covenants** worden elke maand vooruit getest met forecast-NOI en forecast-waarde.
- **Afsluitprovisie** en kosten als uitgave op ingangsdatum.

5C — Aankoop

Moment	Cash event
Tekenen koopovereenkomst	– waarborgsom/bankgarantie (typisch 10% koopsom); DD-kosten vóór die datum
Passeerdatum	– koopsom – OVB – bijkomende kosten + waarborgsom (verrekend) + financiering
Netto op passeerdatum	<code>eigen_inbreng = koopsom + OVB + kosten – financiering – reeds betaalde waarborgsom</code>
Weging	In forecast: fase ≥ koopovereenkomst → 100%; eerdere fases alleen als <code>meenemen_in_forecast = ja</code> , of gewogen met <code>kans_pct</code> in een aparte "pipeline"-lijn.

Moment	Cash event
Deadline	$\text{financiering_aanvragen_uiterlijk} = \text{passeerdatum} - \text{doorlooptijd} - 2 \text{ weken marge}$
Betaalbaarheidstoets	Een aankoop is "betaalbaar" als het minimum kasaldo in alle maanden ná passeren $\geq \text{min_kasbuffer}$ blijft in base én downside.

5D — Herfinanciering

Nieuwe hoofdsom = $\min(\text{verwachte_waarde} \times \text{ltv_nieuw_pct}, \text{DSCR-capaciteit})$
 DSCR-capaciteit = $\text{hoofdsom waarbij NOI} / \text{schuldendienst} = \text{covenant_dscr_min}$
 Netto opbrengst = $\text{nieuwe hoofdsom} - \text{saldo_oud}(\text{datum}) - \text{boete} - \text{kosten}$

- Positief = cash-in; negatief = bijstorten (ook een cash event!).
- De DSCR-toets voorkomt het klassieke fout: waarde gestegen, maar door hogere rente kan de bank minder lenen.
- Vertraging > 60 dagen of status nog "gepland" terwijl `aanvraag_uiterlijk` verstreken is → kritieke alert.

5E — Bouw

- Bouwtermijnen aan aannemer zijn uitgaven op `verwachte_datum`.
- Eerst `eigen_inbreng_bouw` volledig betaald (bank eist dat meestal), daarna worden termijnen gefinancierd met tranches.
- Tranche-opname volgt termijn met `tranche_vertraging_dagen` (base 15 dagen): de aannemer moet vaak eerder betaald worden dan de bank stort → tijdelijk gat, expliciet zichtbaar.
- Bouwrente: per maand over getrokken saldo; PIK of cash volgens lening.
- Onvoorzien: `onvoorzien_pct` als extra uitgave, naar rato over de bouwduur.
- Vertraging x maanden: alle nog niet betaalde termijnen, tranches, oplevering, huurstart én gekoppelde herfinanciering schuiven x maanden. Bouwkosten stijgen met $\text{bouwkosteninflatie} \times x/12$.

5F — Verkoop

Netto opbrengst = $\text{prijs} \times (1 + \text{prijsafwijking_scenario}) \times (1 - \text{verkoopkosten_pct})$
 – saldo gekoppelde leningen – boete – eventuele Vpb op boekwinst

- Uitponden: per maand `eenheden_per_maand` verkocht; per eenheid wordt het pro-rata deel van de lening afgelost (lossingsbedrag, vaak 100–110% van toegerekende schuld).
- Downside: prijs –x%, datum +y maanden (scenarioparameter).

5G — Indexatie

Stroom	Basis	Moment	Regel
Huur	CPI / vast / CPI+opslag	Indexatiemaand contract	Met cap en floor; CPI uit indexreeks, anders scenariowaarde
Exploitatiekosten	% per categorie	1 januari	Compounding jaarlijks
OZB	WOZ × tarief	Jaarlijks	WOZ volgt marktwaardeontwikkeling met 1 jaar vertraging
Bouwkosten (niet gecontracteerd)	Bouwkostenindex	Maandelijks	Alleen op niet-vaste aanneemsom

Stroom	Basis	Moment	Regel
Markthuur (ERV)	Huurgroei scenario	Jaarlijks	Voor nieuwe verhuur en waardering
Variabele rente	Euribor-curve	Per renteperiode	Base = forward curve; downside +75 bps

5H — Waardering

Yield (NAR): $\text{marktwaarde} = \text{NOI_jaar} / \text{netto_yield}$
 Yield (BAR): $\text{marktwaarde k.k.} = \text{brutohuur_jaar} / \text{bruto_yield}$
 Factor: $\text{marktwaarde} = \text{brutohuur_jaar} \times \text{factor}$
 Bouw: $\text{waarde} = \text{grondwaarde} + \text{gerealiseerde bouwkosten (tot oplevering)}$
 NAV: $\Sigma \text{marktwaarde} - \Sigma \text{schuld (- latente belasting, optioneel)}$

6. Forecast engine — maandbasis, 24–36 maanden

Algoritme

1. **Startpunt:** Σ kasstand per entiteit op peildatum (minus geblokkeerd).
2. **Scenario laden:** parameters + object-overrides.
3. **Events genereren:** voor elke bron-afpraak de cash events maken, met verschuivingen (vertraging) en afwijkingen (prijs, rente) uit het scenario.
4. **Leningschema's rollen:** maand voor maand saldo, rente, aflossing — inclusief tranches, herfinanciering en aflossing bij verkoop.
5. **Aggregeren** per maand $\times$ entiteit $\times$ object $\times$ event-type.
6. **Kasaldo** cumulatief per entiteit én geconsolideerd.
7. **Ratio's** per maand: LTV, DSCR, ICR, covenant-toets.
8. **Alerts** genereren (Bijlage B).
9. Herhalen voor elk scenario; resultaten opslaan met versie en tijdstempel (voor vergelijking met vorige maand).

Output per maand (forecast_maand)

Kolom	Berekening
maand	t+1 ... t+36
kasaldo_begin	Vorige maand eind
Operationeel	
huur	Σ geïndexeerde huur – leegstand – inningsverlies
exploitatiekosten	Σ kosten volgens betaalritme
noi	huur – exploitatiekosten
overhead_belasting	Entiteitskosten, Vpb
Financiering (regulier)	
rente	Σ rente cash (excl. PIK)
aflossing	Σ reguliere aflossing
operationele_kasstroom	noi – overhead – rente – aflossing
Transacties	
aankopen	– waarborgsom, eigen inbreng, OVB, kosten
bouw_uit	– bouwtermijnen + onvoorzien
tranches_in	+ opnames bouwfinanciering
herfinanciering_netto	$\pm$ netto opbrengst
verkoop_netto	+ netto verkoopopbrengst
leningen_aflopend	– bullet-aflossingen zonder opvolging
crediteuren	– termijnen betaalregelingen en openstaande posten
overig	Kapitaalstortingen, dividend, handmatig

Kolom	Berekening
Resultaat	
netto_kasstroom	Σ bovenstaande
kasaldo_eind	begin + netto
vrije_ruimte	kasaldo_eind – min_kasbuffer
schuld_totaal, ltv, dscr, icr	Ratio's per maand
status	groen ($\geq$ buffer) · oranje (0 – buffer) · rood (< 0)

Voorbeeld forecast (base, bedragen × € 1.000)

Maand	NOI	Rente+afl.	Aankoop	Bouw	Tranches	Herfi	Netto	Kasaldo	Status
okt-26	60	–48	0	–180	150	0	–18	2.822	groen
nov-26	60	–48	–220	–180	150	0	–238	2.584	groen
dec-26	60	–48	–1.450	–200	0	0	–1.638	946	groen
jan-27	55	–48	0	–200	150	0	–43	903	groen
feb-27	55	–2.348	0	–200	150	2.450	107	1.010	groen
mrt-27	55	–48	0	–250	0	0	–243	767	groen
apr-27	55	–48	0	–250	0	0	–243	524	groen
mei-27	55	–48	0	–250	150	0	–93	431	oranje

In downside schuift de herfinanciering van feb-27 drie maanden op: kasaldo in apr-27 wordt –1.926 → **rood**. Dat is precies het signaal dat het systeem 6+ maanden vooraf moet geven.

7. Scenario engine

Drie scenario's draaien altijd parallel. Daarnaast kan de gebruiker **custom scenario's** en **stress events** aanmaken die een kopie van base met afwijkingen zijn.

Parameter	Base	Upside	Downside	Werkt op
CPI (huurindexatie)	2,5%	3,0%	1,5%	Huur
Markthuurgroei (ERV)	2,5%	4,0%	0,0%	Nieuwe verhuur, waarde
Leegstand (structureel)	3%	1%	8%	Huur
Frictieleegstand na vertrek	3 mnd	1 mnd	6 mnd	Huur
Inningsverlies	1%	0,5%	3%	Huur
Kostenstijging	3,0%	2,5%	5,0%	Exploitatie
Euribor-verschuiving	forward	-25 bps	+75 bps	Variabele rente, herfi
Rente nieuwe leningen	4,75%	4,25%	5,75%	Herfi, nieuwe financiering
LTV bij herfinanciering	60%	65%	50%	Herfi-opbrengst
Vertraging herfinanciering	0 mnd	0 mnd	+3 mnd	Timing cash-in
Vertraging bouw/oplevering	0 mnd	0 mnd	+4 mnd	Termijnen, tranches, huurstart
Bouwkostenoverschrijding	0%	0%	+8%	Bouw
Vertraging aankoop	0 mnd	0 mnd	+2 mnd	Passeerdatum
Vertraging verkoop	0 mnd	-1 mnd	+6 mnd	Verkoop cash-in
Verkoopprijsafwijking	0%	+5%	-10%	Verkoop
Exit/marktyield	5,25%	4,90%	6,00%	Waarde, LTV, herfi
Pipeline-acquisities	gewogen	alle	alleen KO getekend	Aankoop

Stress events (voorbeelden)

Stress event	Effect in model
Grootste huurder vertrekt per maand X	Contract eindigt op X, verlengkans 0%, frictieleegstand scenario
Bank weigert herfinanciering Utrecht	Oude lening lost af op einddatum, geen nieuwe opname
Bouw Amsterdam 6 maanden stil	Override bouw_vertraging_mnd = 6 voor dat object
Rente +200 bps	Euribor-verschuiving +200 bps, alle scenario's
Waardedaling 15%	Yield-shift zodat waarde -15% → LTV-covenant-toets

Scenario-output

- Kasverloop: drie lijnen (upside groen, base blauw, downside rood) met drempellijn min. kasbuffer.
- Tabel: minimum kasaldo + maand per scenario, eerste maand onder buffer, eerste maand negatief.
- Break-even vertraging:** hoeveel maanden mag een event vertragen voordat de buffer wordt geraakt? (bijv. "Herfi Utrecht mag max. 2 maanden schuiven").

- Tornado-grafiek (v2): welke parameter heeft de grootste impact op het minimum kasaldo.

8. KPI-lijst

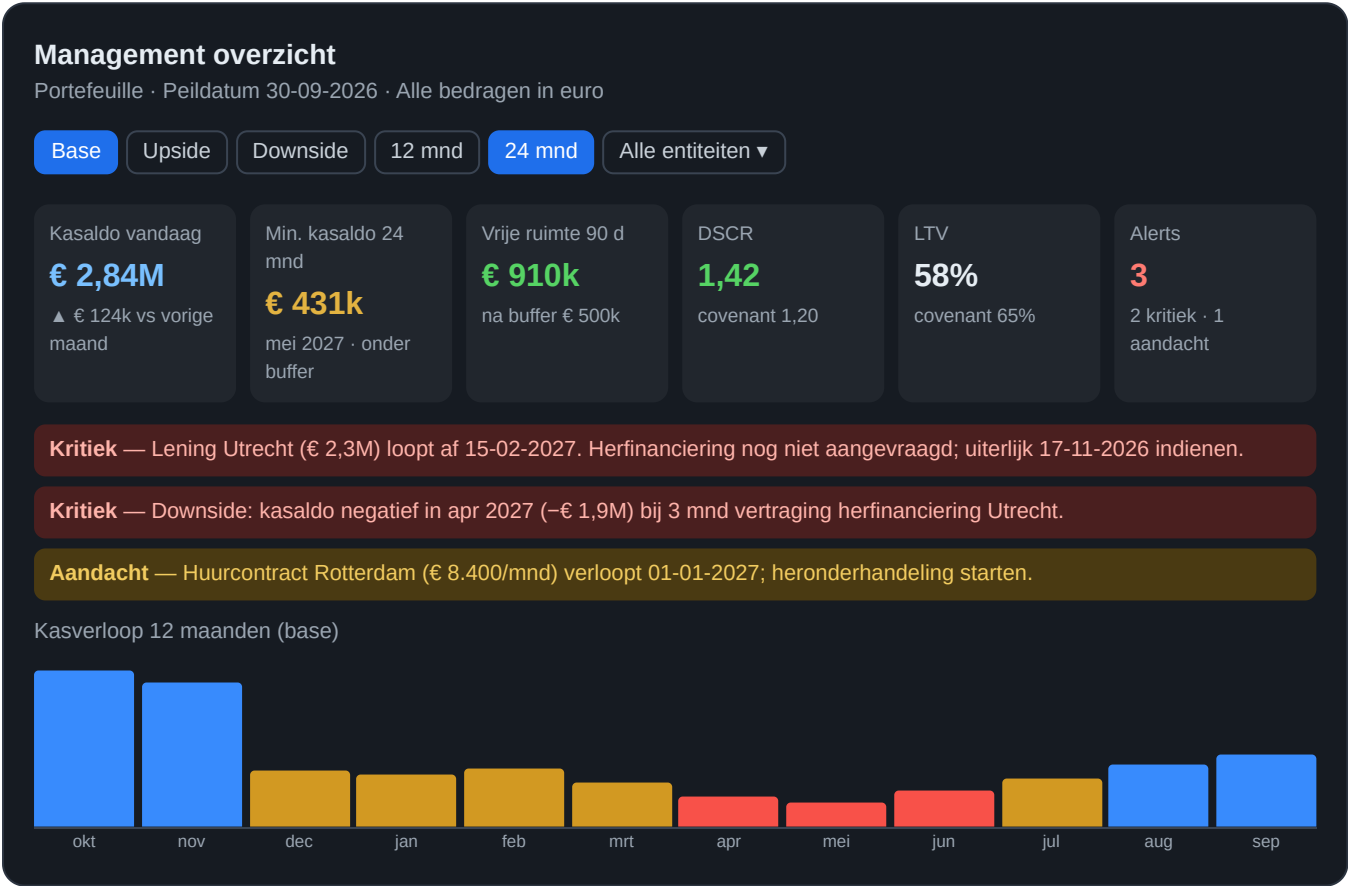
Groep	KPI	Definitie	Norm / alert	v
Liquiditeit	Kasaldo vandaag	Σ vrij beschikbare saldi	< buffer = rood	1
Liquiditeit	Minimum kasaldo 12 / 24 mnd	Laagste kasaldo_eind + maand	< buffer = oranje, < 0 = rood	1
Liquiditeit	Maanden tot dieptepunt	Maand minimum – nu	< 6 = rood	1
Liquiditeit	Cash runway	Maanden tot kasaldo < 0 zonder nieuwe transacties	< 12 = oranje	1
Liquiditeit	Vrije ruimte 90 dagen	Kasaldo – verplichte uitgaven 90 d – buffer	< 0 = rood	1
Liquiditeit	Betaalbare aankoopruimte	Max. eigen inbreng die nu kan zonder buffer te raken (base én downside)	—	1
Liquiditeit	Committed uitgaven 12 mnd	Σ contractuele uitgaven (KO, aanneemsom, aflossing)	—	1
Liquiditeit	Verwachte cash-in 12 mnd	Σ herfi + verkoop + tranches, naar zekerheid	Onzeker-aandeel > 50% = oranje	1
Financiering	Totale schuld	Σ uitstaand saldo	—	1
Financiering	LTV portefeuille / per object	Schuld / marktwaarde	> covenant – 5%-pt = oranje	1
Financiering	DSCR	NOI / (rente + aflossing), 12 mnd vooruit	< covenant + 0,10 = oranje	1
Financiering	ICR	NOI / rente	< covenant = rood	1
Financiering	Gewogen gem. rente	$\Sigma(\text{saldo} \times \text{rente}) / \Sigma \text{saldo}$	—	1
Financiering	Gewogen looptijd (WAM)	$\Sigma(\text{saldo} \times \text{resterende looptijd}) / \Sigma \text{saldo}$	< 2 jaar = oranje	1
Financiering	Afloop 12 mnd	Σ saldo leningen met einddatum $\leq$ 12 mnd	Zonder plan = rood	1
Financiering	Renterisico	% schuld variabel of rentevast < 12 mnd	> 40% = oranje	2
Operationeel	NOI (jaar, run-rate)	Huur – exploitatiekosten	—	1
Operationeel	Bezettingsgraad	Verhuurde m ² / verhuurbare m ² (en financieel)	< 92% = oranje	1
Operationeel	WALT	Gewogen resterende looptijd huurcontracten	< 3 jaar = oranje	2
Operationeel	Huurachterstand	Openstaande huur > 30 d	> 2% jaarhuur = oranje	2
Waarde	Marktwaarde	Per methode (yield/factor/taxatie)	—	2
Waarde	NAV	Marktwaarde – schuld	—	2
Waarde	Ongerealiseerde meerwaarde	Marktwaarde – kostprijs	—	2
Waarde	Waardegevoeligheid	Δ NAV bij yield +50 bps	—	2
Rendement	Bruto aanvangsrendement (BAR)	Brutohuur / kostprijs	—	2
Rendement	NOI-yield	NOI / marktwaarde	—	2

Groep	KPI	Definitie	Norm / alert	v
Rendement	Cash-on-cash	Operationele kasstroom / eigen vermogen ingebracht	—	2
Rendement	IRR project (levered / unlevered)	XIRR over werkelijke + forecast kasstromen + exitwaarde	< hurdle = oranje	2
Rendement	MOIC	Totale ontvangsten / totale inbreng	—	2
Rendement	Portefeuille-IRR	XIRR geconsolideerd	—	2
Pipeline	Pipeline (aantal, € gewogen)	Σ koopsom $\times$ kans	—	1
Pipeline	Cash-behoefte pipeline 12 mnd	Σ eigen inbreng per maand	> vrije ruimte = rood	1
Bouw	Voortgang / vertraging	% gereed; verwachte – geplande oplevering	> 30 d = oranje	1
Bouw	Budgetuitputting	Betaald + gecommiteerd / budget	> voortgang + 10%-pt = oranje	1
Crediteuren	Openstaand / in regeling / in aanmaning	Zie Bijlage A	Sommatie = rood	1

9. Dashboard views per doelgroep

View	Doelgroep	Kernvraag	Frequentie
Management	Directie / DGA	Staan we er goed voor en waar moet ik nu op ingrijpen?	Wekelijks
Finance	CFO / controller	Klopt de cashplanning maand voor maand en zijn financieringen op tijd?	Dagelijks / wekelijks
Investment	Investeringsmanager	Welke aankoop past, wanneer, en wat rendeert het?	Per deal
Asset management	Vastgoedbeheer	Huur, leegstand, bouw en onderhoud op koers?	Wekelijks

9A — Management



Onderdeel	Inhoud
KPI-tegels (max. 6)	Kasaldo vandaag, min. kasaldo 24 mnd + maand, vrije ruimte 90 d, DSCR, LTV, aantal alerts
Grafiek	Kasverloop 24 mnd, drie scenario's + bufferlijn; klik op maand → events in die maand
Top-5 cash events	Grootste in- en uitgaande events komende 6 maanden, met zekerheid
Alerts	Alleen kritiek + aandacht; klikbaar naar object/lening
Filters	Scenario, horizon (12/24/36), entiteit

9B — Finance

Liquiditeit & financiering

Cashflowtabel · 24 maanden · per entiteit

Base

Downside

Entiteit: alle ▼

Object: alle ▼

Event-type ▼

Zekerheid: alle ▼

↓ Excel

Schuld totaal

€ 7,6M

gem. rente 4,6%

Afloop 12 mnd

€ 2,3M

1 lening zonder plan

Herfi cash-in 12 mnd

€ 2,45M

status: gepland

Covenant-toets

1 krap

DSCR Breda 1,24

Aandacht — Tranche 4 Amsterdam (€ 150k) volgt 15 dagen na bouwtermijn: tijdelijk gat € 200k in mei 2027.

Kritiek — Entiteit Project Breda BV: kasaldo onder entiteitsbuffer in mrt 2027; geen vrije cash in holding i.v.m. dividendblokkade.

Onderdeel	Inhoud
Cashflowtabel	Maanden als kolommen, event-types als rijen (zie hoofdstuk 6); drill-down tot individueel cash event
Financieringskalender	Tijdljn: afloopdata, renteherzieningen, tranches, herfinancieringen, aanvraagdeadlines
Schuldenoverzicht	Per lening: saldo, rente, einddatum, LTV, DSCR, covenant-marge
Kas per entiteit	Welke entiteit loopt eerst leeg; welke cash is vrij opneembaar
Maand-op-maand verschil	Forecast nu vs vorige maand: wat is er veranderd en waarom (bridge)
Crediteuren	Betaalregelingen en termijnen (Bijlage A)

9C — Investment

Acquisitie-pipeline & rendement

Wat kunnen we ons veroorloven, en wanneer?

Fase ▼

Prioriteit ▼

Type ▼

Gewogen

Ongewogen

Pipeline gewogen

€ 6,2M

5 deals

Eigen inbreng 12 mnd

€ 1,9M

gewogen € 1,2M

Betaalbare ruimte

€ 650k

zonder buffer te raken
(downside)

Portefeuille-IRR

11,4%

levered

Kritiek — Aankoop Den Bosch (eigen inbreng € 1,45M, dec 2026) past alleen als herfinanciering Utrecht vóór passeren rond is.

Aandacht — Financieringsvoorbehoud Tilburg verloopt over 12 dagen; nog geen termsheet.

Onderdeel	Inhoud
Pipeline-tabel	Object, fase, koopsom, eigen inbreng, passeerdatum, financieringsdeadline, kans, IRR
"Past het?"-toets	Per deal: effect op min. kasaldo base/downside; vroegst mogelijke passeerdatum
Cash-behoefte per maand	Gestapelde balken per deal vs vrije liquiditeitsruimte (lijn)

Onderdeel	Inhoud
Rendement	IRR/MOIC per project, base vs downside; yield vs LTV-matrix

9D — Asset management

Onderdeel	Inhoud
Objectenlijst	Status, huur, bezetting, NOI, WALT, betaalgedrag
Huurexpiratie	Contracten die aflopen in 6/12/24 mnd, met huur en actie-eigenaar
Indexatieplanning	Welke contracten wanneer indexeren, verwachte huurverhoging
Bouwmonitor	Per project: voortgang %, budget vs besteed, geplande vs verwachte oplevering, tranches
Onderhoud	Begroting vs werkelijk, MJOP-reservering
Filters	Stad, type, status, huurder, expiratiedatum

Globale filters (alle views)

Filter	Waarden
Scenario	Base / upside / downside / custom — altijd zichtbaar bovenin
Horizon	3 / 12 / 24 / 36 maanden
Entiteit	Geconsolideerd of per BV
Object-status	Eigendom / ontwikkeling / bouw / acquisitie / verkoop
Zekerheid	Alleen contractueel / + verwacht / alles
Versie	Forecast van vandaag vs vorige maand

10. MVP-scope versie 1

Doel v1: binnen 6–8 weken een betrouwbare 24-maanden liquiditeitsforecast met drie scenario's en alerts, die de directie wekelijks gebruikt.

Wel in v1

- Entiteiten, objecten (alle statussen)
- Huurcontracten met eenvoudige vaste indexatie
- Exploitatiekosten met betaalritme
- Leningen: annuïteit, lineair, bullet; rente vast/variabel (vaste Euribor-aanname)
- Acquisities: waarborgsom, eigen inbreng, OVB, kosten, passeerdatum, kans
- Bouwproject: termijnen + tranches handmatig, vertraging in maanden
- Herfinanciering met LTV- én DSCR-toets
- Verkoop (geheel, eenvoudig uitpenden)
- Kasstand per entiteit + buffers
- Crediteuren en betaalregelingen
- Forecast 24–36 mnd, drie scenario's (parameters in config)
- Object-overrides voor vertraging
- Management- en finance-view
- 10 kern-alerts (Bijlage B)
- Export cashflowtabel naar Excel/PDF

Niet in v1

- IRR, MOIC, cash-on-cash
- Yield/factor-waardering (alleen taxatiewaarde handmatig)
- CPI-reeksen, cap/floor
- Scenario-editor in UI
- Investment- en asset management-view (alleen pipeline-tabel)
- Koppelingen boekhouding/bank
- Vpb-berekening
- Rechtenstructuur en audit trail
- E-mail/Teams-notificaties

Acceptatiecriteria

- Forecast maand 1–3 wijkt < 5% af van werkelijk
- Alle leningen en geplande transacties ingevoerd
- Maandupdate kost < 1 uur
- Directie gebruikt het in het wekelijkse overleg

Planning v1

Week	Activiteit	Resultaat
1	Data verzamelen: leningen, kasstand, objecten, geplande transacties	Gevulde invoertemplates
2–3	Rekenkern: event-generator, leningschema's, forecast	Forecast base klopt met handmatige check
4	Scenario's + overrides + alerts	Drie scenario's, alertlijst
5–6	Management- en finance-view, export	Werkend dashboard
7–8	Parallel draaien met huidige planning, bijstellen	Go-live

11. Roadmap versie 2 en 3

Versie	Thema	Functionaliteit	Termijn
v2	Waarde	Yield (BAR/NAR) en factor-waardering; waarde in de tijd; NAV-ontwikkeling; gevoeligheid yield ± 50 bps	Mnd 3–6
v2	Rendement	IRR (levered/unlevered), MOIC, cash-on-cash per project en portefeuille; hurdle-toets	Mnd 3–6
v2	Indexatie	CPI-reeksen, cap/floor, bouwkostenindex, Euribor-curve	Mnd 3–6
v2	Scenario's	Scenario-editor, custom scenario's, stress events, tornado-analyse, break-even vertraging	Mnd 4–7
v2	Views	Investment- en asset management-view volledig	Mnd 4–7
v2	Covenants	Covenant-tabel met testmomenten, voorspelde breuk per kwartaal	Mnd 4–7
v3	Integraties	Boekhouding (Exact/Twinfield/AFAS) voor werkelijke cijfers; bank (PSD2) voor saldi	Mnd 7–12
v3	Actual vs forecast	Automatische vergelijking werkelijk vs begroot, variance-analyse	Mnd 7–12
v3	What-if simulator	Datum van een event slepen op een tijdlijn → alle KPI's direct herberekend	Mnd 7–12
v3	Notificaties	E-mail/Teams bij nieuwe kritieke alert; wekelijkse PDF-rapportage	Mnd 7–12
v3	Governance	Rollen (directie, finance, AM, lezer), audit trail, forecast-versies bevroren	Mnd 9–15
v3	Fiscaal	Vpb, fiscale eenheid, latente belasting in NAV	Mnd 9–15
v3	Rapportage	Bankrapportages en investeerdersrapportage uit het systeem	Mnd 9–15

12. Technische architectuur

Criterium	A · Spreadsheet-prototype	B · Database + dashboardtool	C · Maatwerk webapp
Voorbeeld	Excel / Google Sheets	Airtable/NocoDB + Python-engine + Power BI/Metabase	PostgreSQL + Python (FastAPI) + React/Next.js
Tijd tot eerste versie	2–3 weken	6–10 weken	3–6 maanden
Kosten	Laag	€ 300–1.500 p/m tooling + bouw	Hoog (bouw + onderhoud)
Scenario's	Beperkt (kopieën van tabbladen)	Goed (engine rekent alle scenario's)	Uitstekend, realtime
Afhankelijkheden/vertraging	Foutgevoelig	Goed	Uitstekend
Samenwerken/rechten	Zwak	Goed	Volledig
Audit trail	Nee	Deels	Ja
Schaal	< 15 objecten	< 200 objecten	Onbeperkt
Grootste risico	Formulefouten, versiechaos	Tooling-afhankelijkheid	Te vroeg bouwen, proces nog niet stabiel

Advies

Start met een lichte webapp met gescheiden data en rekenkern — geen Excel met formules. Het bestaande dashboard (HTML + JavaScript met een `data.js` invoerbestand en een `engine.js` rekenkern) is hier al een goede basis voor: het draait zonder server, is snel aan te passen en de rekenregels staan op één plek.

Fase	Architectuur	Overstappen als...
Nu (v1)	Statische webapp: invoer in <code>data.js</code> (of Excel-import), rekenkern in JavaScript, dashboards met Chart.js. Hosting via GitHub Pages/Vercel met toegangsbeveiliging.	meer dan 2 mensen tegelijk data invoeren
v2	Database (Supabase/PostgreSQL) met invoerformulieren; dezelfde rekenkern draait in de browser of als serverfunctie; login per gebruiker.	koppelingen en audit trail nodig zijn
v3	Backend-service voor forecast (Python of TypeScript), geplande runs, notificaties, koppelingen boekhouding/bank, rollen.	—

Ontwerpprincipes voor de rekenkern

- **Invoer ≠ berekening:** gebruikers wijzigen nooit berekende velden.
- **Alles is een cash event:** herleidbaar van KPI → maand → event → afspraak.
- **Deterministisch en getest:** elke business rule heeft een testgeval met verwachte uitkomst.
- **Versies:** elke maand een bevroren forecast bewaren om te vergelijken.
- **Conservatief standaard:** aflopende lening zonder plan = aflossing; onzekere cash-in niet meetellen in downside.

Wat nodig is om te starten

#	Data	Minimaal per record
1	Kasstand	Saldo per entiteit/rekening op peildatum, geblokkeerde bedragen
2	Leningen	Geldgever, saldo, rente, aflossingstype en -bedrag, einddatum, covenants
3	Objecten & huur	Naam, status, huur per maand, einddatum contract, exploitatiekosten
4	Geplande aankopen	Koopsom, eigen inbreng, waarborgsom, passeerdatum, financiering
5	Bouw	Termijnschema aannemer, tranches, eigen inbreng bouw, opleverdatum
6	Herfinanciering/verkoop	Verwachte datum, waarde, LTV, kosten
7	Crediteuren	Openstaande posten en betaalregelingen

Met 1, 2, 4 en 6 is al $\pm 80\%$ van het liquiditeitsinzicht beschikbaar.

Bijlage A — Module crediteuren & betaalregelingen

Losse pagina in het dashboard, volledig handmatig invoerbaar. Termijnen van betaalregelingen en verwachte betalingen van openstaande posten worden cash events in de forecast (type `crediteur`).

Velden per crediteur

Groep	Veld	Type	Toelichting
Basisgegevens	naam	tekst	Naam crediteur
	type	enum	leverancier / aannemer / overheid / bank / overig
	entiteit_id, object_id	FK	Welke BV / welk object
	openstaand_bedrag	euro	
	factuurdatum	datum	Originele factuurdatum
	vervaldatum	datum	Vervaldatum originele factuur
Aanmaning	aanmaningsstatus	enum	geen / 1e aanmaning / 2e aanmaning / sommatie / juridisch
	datum_laatste_aanmaning	datum	
	contactpersoon	tekst	Naam, telefoon, e-mail
Betaalregeling	regeling	ja/nee	Betaalregeling getroffen?
	totaalbedrag_regeling	euro	
	termijnbedrag	euro	
	frequentie	enum	wekelijks / maandelijks / kwartaal
	startdatum, einddatum	datum	
	volgende_betaaldatum	datum	Berekend uit start + frequentie – betaalde termijnen
	betaald_tm	datum	Laatste betaalde termijn
	status	enum	lopend / achter / afgerond

KPI's bovenaan de pagina

KPI	Berekening
Totaal openstaand bij crediteuren	Σ openstaand_bedrag
Waarvan in betaalregeling	Σ resterend bedrag waar regeling = ja
Waarvan in aanmaning / sommatie	Σ openstaand waar aanmaningsstatus $\neq$ geen
Volgende betalingen deze maand	Σ termijnen met betaaldatum in huidige maand
Achterstallige termijnen	Aantal en bedrag termijnen met betaaldatum < vandaag en niet betaald

Business rules

- Regeling = ja $\rightarrow$ elke termijn tussen `volgende_betaaldatum` en `einddatum` wordt een cash event.

- Regeling = nee → openstaand bedrag als uitgave op vervaldatum; als die verstreken is: in de huidige maand (conservatief).
- Status "achter" automatisch als `volgende_betaaldatum` < vandaag.
- Status "afgerond" als som betaalde termijnen ≥ totaalbedrag.

Voorbeeldoverzicht

Crediteur	Type	Openstaand	Aanmaning	Regeling	Termijn	Volgende	Status
Bouwbedrijf De Vries	aannemer	€ 84.000	—	ja	€ 14.000 / mnd	01-10-2026	lopend
Belastingdienst	overheid	€ 36.500	—	ja	€ 3.050 / mnd	28-09-2026	binnen 7 d
Installatiebedrijf Noord	leverancier	€ 12.400	2e aanmaning	nee	—	vervallen 15-08	achter
Gemeente Breda (OZB)	overheid	€ 8.900	—	nee	—	31-10-2026	open

Alerts crediteuren

Aandacht Termijnbetaling Belastingdienst (€ 3.050) vervalt binnen 7 dagen (28-09-2026).

Kritiek Installatiebedrijf Noord: 2e aanmaning, € 12.400 vervallen sinds 15-08-2026 — risico op sommatie.

Kritiek Termijn betaalregeling gemist → regeling "achter"; risico dat de volledige vordering opeisbaar wordt.

Bijlage B — Alertcatalogus

#	Alert	Trigger	Niveau	Doelgroep	v
1	Kastekort voorspeld	kasaldo_eind < 0 in enige maand binnen horizon (per scenario)	kritiek	Mgmt, Finance	1
2	Onder kasbuffer	kasaldo_eind < min_kasbuffer binnen 12 mnd (base)	aandacht	Mgmt, Finance	1
3	Lening loopt af zonder plan	einddatum ≤ 12 mnd en geen herfinanciering met status ≥ aangevraagd	kritiek	Finance	1
4	Aanvraagdeadline herfinanciering	vandaag ≥ aanvraag_uiterlijk – 30 d en status = gepland	aandacht → kritiek na deadline	Finance	1
5	Financiering aankoop niet rond	passeerdatum ≤ 60 d en lening status < toegezegd	kritiek	Investment, Finance	1
6	Financieringsvoorbehoud verloopt	voorbehoud_datum ≤ 14 d en geen termsheet	aandacht	Investment	1
7	Aankoop niet betaalbaar	met deze aankoop komt min. kasaldo (downside) onder buffer	aandacht	Investment, Mgmt	1
8	Bouwvertraging	verwachte – geplande oplevering > 30 d	aandacht	AM, Finance	1
9	Tranche-gat	bouwtermijn betaald vóór tranche-opname en kas tijdelijk onder buffer	aandacht	Finance	1
10	Covenant krap / breuk	DSCR < covenant + 0,10 (krap) of < covenant (breuk) in forecast	aandacht / kritiek	Finance, Mgmt	1
11	Huurcontract verloopt	einddatum ≤ 6 mnd zonder verlenging	aandacht	AM	1
12	Crediteur-termijn binnen 7 dagen	volgende_betaaldatum ≤ vandaag + 7	aandacht	Finance	1
13	Crediteur achter / sommatie	status = achter of aanmaningsstatus ≥ sommatie	kritiek	Finance, Mgmt	1
14	Renteherziening	rentevast_tot ≤ 6 mnd	info	Finance	1
15	Forecast verslechterd	min. kasaldo daalt > € 250k t.o.v. vorige maandversie	aandacht	Mgmt, Finance	2
16	LTV-covenant bij yield-shift	LTV > covenant bij yield +50 bps	aandacht	Finance	2
17	IRR onder hurdle	project-IRR (base) < hurdle rate	info	Investment	2

Opbouw van een alert

Veld	Voorbeeld
Niveau	Kritiek
Wat	Lening Utrecht (€ 2,3M) loopt af op 15-02-2027
Waarom belangrijk	Zonder herfinanciering daalt kasaldo naar –€ 1,9M in feb 2027

Veld	Voorbeeld
Actie + deadline	Herfinancieringsaanvraag indienen uiterlijk 17-11-2026 (doorlooptijd 10–12 weken)
Eigenaar	CFO
Link	→ lening Utrecht · → herfinanciering Utrecht · → kasverloop feb 2027